

# A Pesquisa como Instrumento de Intervenção

*Pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção*

## AULA 04

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio e Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Mestrado em Ciência da Computação · PPGCC/UFI

# Como vamos trabalhar hoje, à distância

Esta é a primeira aula remota do semestre. Para que a interação funcione tão bem quanto presencialmente, alguns combinados:



## **Câmeras ligadas quando possível**

Ajuda a manter a sensação de sala de aula e o meu retorno visual de vocês durante a explicação.



## **Chat e enquete da videochamada**

Para respostas rápidas e votações simples — respondam por lá, mesmo sem áudio.



## **Kahoot e PollEverywhere**

Para quizzes, enquetes abertas e nuvens de palavra — o link ou código será enviado no chat a cada atividade.



## **Documento compartilhado para o trabalho em grupo**

Todos na mesma chamada: cada grupo trabalha na sua própria seção do documento — sem salas separadas.

# Hoje teremos dois momentos



## MOMENTO 1 • TEORIA COM INTERATIVIDADE

Pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção — conceitos, ancoragem epistemológica e paralelos com pesquisa em Computação (Design Science Research, Action Design Research).

Quadro-síntese comparativo construído com a turma, num documento compartilhado.

Do objeto ao projeto: revisão dos elementos de uma pesquisa, conectados ao tema de hoje e ao projeto de dissertação de vocês.



## MOMENTO 2 • PRÁTICA EM GRUPOS

Em pequenos grupos, cada um na sua seção de um documento compartilhado, analisam um cenário de pesquisa em Computação — todos na mesma chamada, em documentos separados.

Classificam o tipo de pesquisa e preenchem a ficha de trabalho na sua seção do documento.

Pitches de até 3 min direto na chamada principal, com câmera ligada, e mini-plenária.

# O que já vimos — e para onde vamos

Já discutimos o que é ciência e como estruturar uma revisão sistemática de literatura, e como os métodos indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo organizam o raciocínio de uma pesquisa. **Hoje damos um passo além: e quando a pesquisa não quer só explicar a realidade da sua dissertação, mas também mudá-la?**

AO FINAL DESTA AULA, VOCÊ SERÁ CAPAZ DE:



## 1 • Diferenciar os três tipos

Distinguir pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção quanto ao foco, ao papel do pesquisador e ao resultado esperado.



## 2 • Classificar sua própria pesquisa

Reconhecer, no seu próprio objeto de dissertação, qual desses tipos (ou combinação) melhor descreve sua abordagem.



## 3 • Ancorar teoricamente a escolha

Relacionar os três tipos aos interesses do conhecimento de Habermas e aos paralelos em Design Science Research e Action Design Research.



## 4 • Antecipar implicações éticas

Reconhecer quando pesquisa-ação e de intervenção exigem submissão a Comitê de Ética em Pesquisa antes da coleta de dados.



## Pensar, Registrar, Compartilhar

*“Você já participou de uma pesquisa, projeto ou experiência (sua ou de um colega) que tentou MUDAR algo na prática, não só descrever ou medir? O que era?”*

3 min

pensando e respondendo no PollEverywhere  
(aberto e anônimo)

3 min

acompanhando as respostas da turma aparecerem  
ao vivo na tela

4 min

3-4 pessoas comentam a própria resposta, por  
áudio



SEÇÃO 01

# Pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção

# O que se apresenta como contribuição

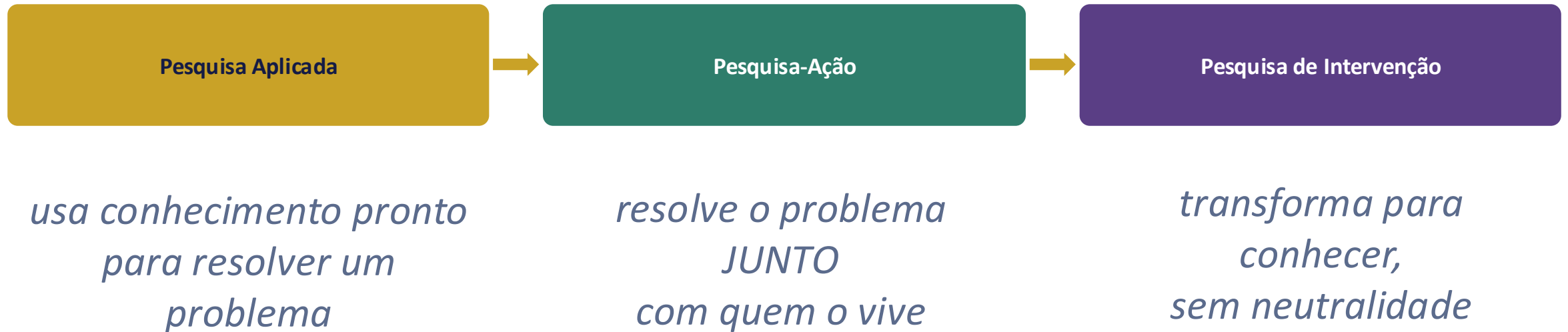
- Apresentação de um produto — algo novo, ainda difícil de comparar com trabalhos anteriores.
- Apresentação de algo diferente — uma alternativa às abordagens existentes.
- Apresentação de algo presumivelmente melhor — sem prova definitiva, mas com indícios.
- Apresentação de algo reconhecidamente melhor — com evidências mais robustas.
- Apresentação de uma prova — o padrão mais rigoroso de demonstração.

Esses estilos falam sobre **O QUE** se apresenta como contribuição.

Nesta aula olhamos por outro ângulo: o **PARA QUE** para descrever a realidade, ou para transformá-la?

# Da pesquisa que descreve à pesquisa que intervém

Existem pesquisas que se comprometem, em graus diferentes, com a transformação da realidade — não apenas com descrevê-la. Vamos conhecer três delas:



Nas próximas seções, veremos a definição, a ancoragem teórica, o paralelo em pesquisa de Computação e um exercício prático para cada um.



# Um espectro, não três caixas estanques

Na prática, esses tipos raramente são puros: pense neles como pontos ao longo de um espectro de comprometimento do pesquisador com a transformação da realidade estudada.



## POR QUE ISSO IMPORTA PARA A SUA DISSERTAÇÃO

*O ponto do espectro em que seu projeto se situa muda o que conta como "resultado": um número, uma mudança prática observável, ou uma transformação na forma como um grupo entende seu próprio problema. Vamos aprofundar essa ancoragem teórica a seguir.*

# Os três interesses do conhecimento (Habermas, 1968)

O filósofo Jürgen Habermas propôs que todo conhecimento científico serve a um "interesse" que orienta como a pesquisa é conduzida. Os três tipos de hoje mapeiam quase diretamente sobre essa tríade:



Interesse Técnico

**Busca:** controlar e prever fenômenos

**Pesquisa:** Pesquisa Aplicada

**Lógica:** meios eficazes para fins dados



Interesse Prático

**Busca:** compreensão mútua e ação informada

**Pesquisa:** Pesquisa-Ação

**Lógica:** diálogo entre pesquisador e grupo



Interesse Emancipatório

**Busca:** libertar de condicionamentos ocultos

**Pesquisa:** Pesquisa de Intervenção

**Lógica:** crítica e transformação da própria situação

*HABERMAS, Jürgen. Erkenntnis und Interesse (Conhecimento e Interesse), 1968.*



PESQUISA APLICADA

**Usar o que já se sabe para resolver um problema concreto**

## O que é pesquisa aplicada?

*Conjunto de atividades nas quais conhecimentos previamente adquiridos são utilizados para coletar, selecionar e processar fatos e dados, a fim de se obter e confirmar resultados, e se possível gerar impacto.*

GALLIZA; MACHADO — Periódico FGV, APGV Pesquisa

**Diferente da pesquisa básica** — que busca conhecimento generalizável, sem compromisso necessário com uma solução — a pesquisa aplicada nasce de um problema concreto e busca resolvê-lo. **As duas não são excludentes:** um mesmo estudo de dissertação pode ter componentes de ambas.

# Características principais



## Usa conhecimento já disponível

Não se propõe a criar uma teoria nova — aplica o que já se sabe a um problema concreto.



## Resolve um problema concreto

Diagnostica e soluciona uma questão prática de uma instituição, empresa ou grupo social.



## Responde a uma demanda

Nasce de um cliente, instituição ou ator social que precisa de uma resposta.



## Busca gerar impacto

O objetivo vai além da publicação acadêmica: é gerar um efeito prático, mensurável.

# O paralelo mais próximo: *Design Science Research*

Em Ciência da Computação e Sistemas de Informação, a pesquisa aplicada costuma tomar a forma de *Design Science Research* (DSR): construir e avaliar rigorosamente um artefato — um método, modelo, arquitetura ou sistema — para resolver um problema organizacional reconhecido.



## Constructs (construtos)

O vocabulário conceitual usado para descrever o problema e a solução.



## Models (modelos)

Representações das relações entre os construtos — diagramas, formalizações.



## Methods (métodos)

Algoritmos e práticas passo a passo para realizar uma tarefa.



## Instantiations (instanciações)

Sistemas implementados que demonstram a viabilidade dos construtos, modelos e métodos.

HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. *Design Science in Information Systems Research*. MIS Quarterly, 2004.

# O modelo dos três ciclos (Hevner, 2007)



## CICLO DE RELEVÂNCIA

Conecta o ambiente do problema (pessoas, organizações, tecnologia) à pesquisa: de onde vêm os requisitos, e como o artefato será avaliado no mundo real.



## DESIGN SCIENCE

O núcleo iterativo de construir o artefato e avaliá-lo, refinando a cada ciclo — muito próximo do ciclo de ação e reflexão que veremos na pesquisa-ação.



## CICLO DE RIGOR

Conecta a pesquisa à base de conhecimento existente (teorias, métodos, artefatos anteriores) — garante que a contribuição seja nova e fundamentada.

Para sua dissertação: se o seu projeto constrói e avalia um artefato de software, ele provavelmente é, ao mesmo tempo, pesquisa aplicada e *Design Science Research*.

**IMPORTANTE:** Nomear as duas coisas na seção de metodologia.



## Classifique os cenários: básica ou aplicada?

*Para cada cenário, respondam no Kahoot: pesquisa básica ou pesquisa aplicada? Cada acerto vale pontos!*

1

Mapear como algoritmos de recomendação influenciam hábitos de consumo, sem propor nenhuma solução.

2

Criar um sistema para reduzir o tempo de espera em filas de atendimento de um hospital público.

3

Investigar propriedades matemáticas gerais de grafos aleatórios, sem aplicação imediata prevista.





PESQUISA-AÇÃO

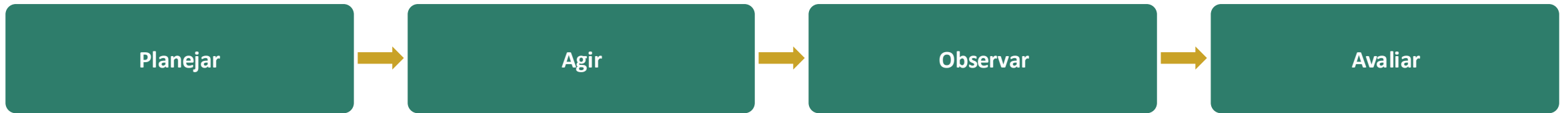
# Resolver o problema junto com quem o vive

## A definição de Thiollent

*A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo.*

THIOLLENT, Michel · Metodologia da Pesquisa-Ação, 2005

## Um ciclo de ação e reflexão



*...e o ciclo recomeça, incorporando o que foi aprendido.*

### DUPLO OBJETIVO

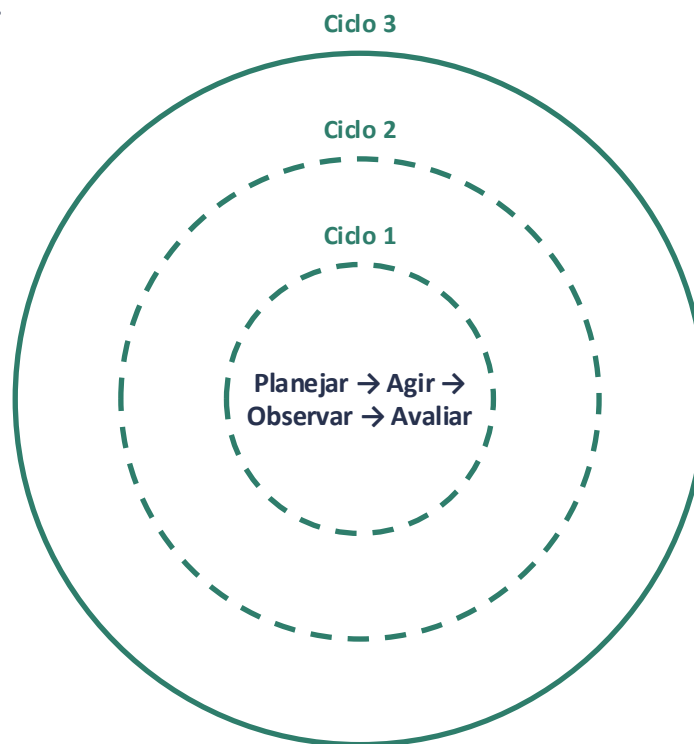
Produzir conhecimento científico E resolver um problema prático — ao mesmo tempo, sem hierarquia entre os dois objetivos.

### CRITÉRIOS PRÓPRIOS

Integração explícita entre pesquisador e participantes; objetividade construída por consenso e argumentação, não só por demonstração estatística.

# Não é um ciclo único — é uma espiral

Tripp (2005) enfatiza que, na prática, a pesquisa-ação raramente se completa num único ciclo: é uma espiral autorreflexiva, em que cada volta incorpora o que foi aprendido na anterior, refinando o diagnóstico e a ação.



TRIPP, David. *Pesquisa-ação: uma introdução metodológica*. Educação e Pesquisa, v. 31, n. 3, 2005.

# O paralelo em Sistemas de Informação: *Action Design Research*

Sein et al. (2011) combinam *Design Science Research* com pesquisa-ação: o artefato de TI é construído **E** avaliado dentro do contexto organizacional real, com os participantes moldando o design a cada iteração.

1

**Formulação do problema** — a partir de uma necessidade organizacional real, ancorada em teoria.

2

**Construção, Intervenção e Avaliação (BIE)** — o artefato é construído, usado e avaliado em ciclos, com o pesquisador e a organização moldando-o juntos.

3

**Reflexão e aprendizado** — generalizar o que foi aprendido para além do caso específico.

4

**Formalização do aprendizado** — consolidar contribuições em princípios de design reutilizáveis.

SEIN, M. K.; HENFRIDSSON, O.; PURAO, S.; ROSSI, M.; LINDGREN, R. *Action Design Research*. *MIS Quarterly*, 2011.



PESQUISA DE INTERVENÇÃO

# Transformar para conhecer, sem neutralidade

## Rocha & Aguiar (2003)

*Na pesquisa-intervenção, a relação pesquisador/objeto pesquisado é dinâmica e determinará os próprios caminhos da pesquisa, sendo uma produção do grupo envolvido.*

ROCHA, Marisa Lopes da; AGUIAR, Katia Faria de. Pesquisa-intervenção e a produção de novas análises, 2003

A pesquisa-intervenção rejeita a ideia de neutralidade científica: o pesquisador está implicado, e é o próprio grupo — não apenas o pesquisador — quem, em boa parte, define os rumos da investigação.

# Duas lógicas de pesquisa



## PESQUISA TRADICIONAL

"Conhecer para transformar"

Pesquisador neutro, fora da situação observada.

Caminho da pesquisa definido a priori.



## PESQUISA DE INTERVENÇÃO

"Transformar para conhecer"

Pesquisador implicado, parte do processo.

Caminho da pesquisa construído junto ao grupo.



## De onde vem esse conceito: a Análise Institucional

A pesquisa de intervenção tem raízes na Análise Institucional (Lourau e a socioanálise, décadas de 1960-70), que introduziu o conceito de implicação: o pesquisador está sempre atravessado por sua história, sua instituição e seus interesses — e isso não é um viés a eliminar, é parte do método.

### ANALISAR A IMPLICAÇÃO

*Não significa "confessar" opiniões pessoais — significa refletir sistematicamente sobre por que você escolheu esse objeto, que relação institucional te liga a ele, e como isso molda o que você consegue (e não consegue) enxergar.*

### PARA A SUA DISSERTAÇÃO

*Se seu projeto envolve intervir junto a uma equipe, comunidade ou organização, um parágrafo sobre sua própria implicação (por que esse objeto, que relação você já tinha com ele) fortalece — não enfraquece — o rigor metodológico.*

## Pesquisa-ação e de intervenção envolvem pessoas diretamente



Por definição, esses dois tipos de pesquisa não apenas observam pessoas: agem sobre a realidade delas. No Brasil, isso costuma exigir aprovação prévia de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP), conforme a Resolução CNS nº 466/2012, antes de qualquer coleta de dados com seres humanos.

### O QUE ISSO SIGNIFICA NA PRÁTICA

*Se o seu projeto de dissertação envolve entrevistar, observar ou intervir junto a pessoas — uma equipe de desenvolvimento, uma comunidade de usuários, uma turma de alunos — mapeie desde já se isso vai exigir submissão ao CEP da UFJ. O processo de aprovação leva tempo, e deve ser planejado com antecedência, não deixado para a fase de coleta de dados. Retomaremos esse ponto com mais profundidade quando tratarmos de ética em pesquisa.*



## PARTICIPAÇÃO REMOTA



8 min



Reflexão individual + chat

# E a sua implicação?

*Pense no objeto que você está considerando para sua dissertação: por que você escolheu justamente esse tema? Que relação (profissional, pessoal, institucional) você já tinha com ele?*

5 min

escrevendo a resposta no seu documento pessoal

3 min

quem quiser compartilha, por voz ou no chat



UMA PAUSA ANTES DE CONTINUAR

**Intervalo de 20 minutos**

# Os três tipos de pesquisa, lado a lado



## Pesquisa Aplicada

**Foco:** usar conhecimento disponível para resolver um problema

**Pesquisador:** especialista que diagnostica e propõe

**Interesse (Habermas):** técnico

**Paralelo em CS:** Design Science Research



## Pesquisa-Ação

**Foco:** resolver um problema coletivo E produzir conhecimento

**Pesquisador:** facilitador que age COM o grupo, em ciclos

**Interesse (Habermas):** prático

**Paralelo em CS:** Action Design Research



## Pesquisa de Intervenção

**Foco:** transformar a realidade junto com o grupo

**Pesquisador:** implicado; construído no processo

**Interesse (Habermas):** emancipatório

**Paralelo em CS:** pesquisa participativa em Human-Computer Interaction (Interação Humano-Computador) e Computer-Supported Cooperative Work (Trabalho Cooperativo Suportado por Computador)

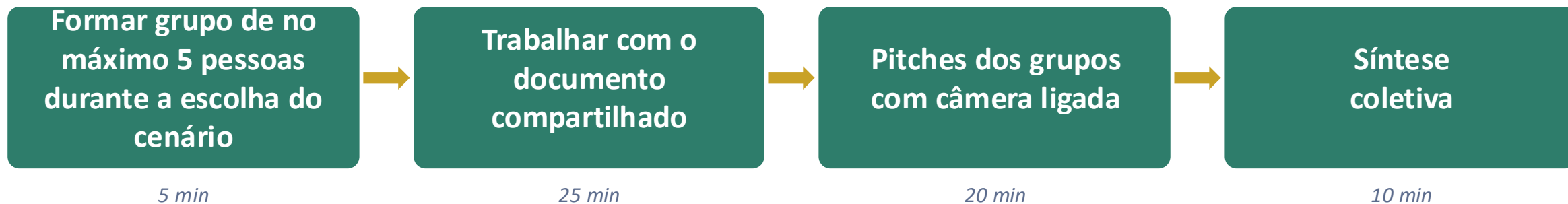


## SEÇÃO 02

# Prática

*Colocando os três conceitos em ação, em grupos, na mesma chamada*

## Como vai funcionar, à distância



Todos permanecerão na mesma chamada. Vou compartilhar um documento no chat, dividido em seis cenários. Cada estudante deverá escrever seu nome na seção correspondente ao cenário escolhido.

Cada cenário deverá ter, no máximo, 5 integrantes. Depois de formados os grupos, conversem entre si, organizem-se e realizem o exercício no próprio documento.

Vocês podem usar a câmera e o microfone livremente. Para combinar algo com o grupo ou tirar dúvidas sem interromper os demais, utilizem o chat.

# Seis cenários para explorar

1

Um framework de recomendação de revisores para artigos científicos é desenvolvido e avaliado com uma editora, sem contato direto com os revisores.

2

Uma ferramenta de apoio à triagem de código é construída junto a uma equipe de desenvolvimento, ajustada a cada sprint com base no feedback do time.

3

Pesquisadores acompanham, por um semestre, como uma comunidade de código aberto muda suas práticas ao adotar um assistente de programação com IA — deixando que os próprios contribuidores redefinam o que observar.

4

Um algoritmo de detecção de anomalias em redes é proposto e validado com dados públicos, sem envolvimento de nenhuma organização específica.

5

Uma plataforma de ensino de pensamento computacional é criada em parceria com uma escola, ajustada em ciclos com professores e alunos.

6

Um estudo investiga propriedades teóricas gerais de um novo tipo de estrutura de dados, sem aplicação prática imediata prevista.



# Ficha de trabalho — preenchem no documento compartilhado

**1** Classificação: aplicada, ação ou intervenção? Justifiquem.

**2** Objeto de pesquisa: o que será estudado?

**3** Objetivo geral: o que se pretende alcançar?

**4** Questão ou hipótese orientadora

**5** Método: como o grupo investigaria/agiria?

**6** Justificativa: por que esse problema importa?

**7** Resultados esperados

**8** Limitações previstas — e implicações éticas, se houver



## MOMENTO 2 · PRÁTICA

# Mãos à obra, em grupos no documento!

*25 minutos — usem a ficha compartilhada, na seção do seu grupo. Vale errar a classificação: o que importa é a coerência do argumento.*

# Pitches: como vai funcionar



## Até 3 minutos por grupo

Sejam objetivos: classificação + os pontos principais da ficha.



## Câmera ligada durante o pitch

Ajuda a manter a atenção da turma e simula a dinâmica de uma apresentação real.



## 1-2 perguntas da turma ou da docente

Pelo chat ou por voz — uma rodada rápida de esclarecimento após cada pitch.



## Foco na coerência

Muitos casos reais são híbridos — o que conta é a justificativa, não "acertar" a categoria.

# Síntese coletiva

- O que se repetiu entre os grupos, apesar de cenários diferentes?
- Quais cenários geraram mais divergência de classificação — e por quê?
- Algum grupo mudou de ideia durante o próprio trabalho? O que provocou a mudança?
- O que isso nos diz sobre como pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção aparecem na prática, fora dos livros — e no seu próprio projeto de dissertação?



## Enquete de saída: qual te interessa mais?

*Pensando no seu Projeto de Dissertação: qual dos três tipos de pesquisa mais desperta interesse (ou mais se aproxima do que você já imagina fazer)?*

Pesquisa  
Aplicada



Pesquisa-  
Ação



Pesquisa de  
Intervenção

*Respondam pela enquete que vou abrir na videochamada.*

# Recapitulando



## Pesquisa aplicada

Usa conhecimento já disponível para resolver um problema concreto e gerar impacto — interesse técnico; paralelo em Design Science Research.



## Pesquisa-ação

Resolve um problema coletivo E produz conhecimento, em cooperação e por ciclos — interesse prático; paralelo em Action Design Research.



## Pesquisa de intervenção

Transforma a realidade junto com o grupo — "transformar para conhecer" — interesse emancipatório; exige atenção redobrada à ética.

# Próximos passos

1

Aula 5 (21/09, presencial): Técnicas de Apresentação — comunicação oral científica e postura acadêmica.

2

Comecem a observar, no seu dia a dia de pesquisa em Computação, situações que poderiam ser pesquisa aplicada, ação ou intervenção.

3

Pensem se o seu objeto de dissertação se aproxima de algum dos três tipos — vamos retomar isso quando formalizarmos o objeto de pesquisa.

4

Dúvidas? Procurem a docente pelo e-mail institucional.



MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA · AULA 4

# Obrigada!

*Mestrado em Ciência da Computação · PPGCC/UFI*



# Referências

- THIOLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
- ROCHA, Marisa Lopes da; AGUIAR, Katia Faria de. Pesquisa-intervenção e a produção de novas análises. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 23, n. 4, 2003.
- TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, v. 31, n. 3, 2005.
- HABERMAS, Jürgen. Erkenntnis und Interesse (Conhecimento e Interesse). Frankfurt: Suhrkamp, 1968.
- HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, v. 28, n. 1, 2004.
- SEIN, M. K.; HENFRIDSSON, O.; PURAO, S.; ROSSI, M.; LINDGREN, R. Action Design Research. MIS Quarterly, v. 35, n. 1, 2011.
- GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- Periódico FGV — APGV Pesquisa. Definição e características de pesquisa aplicada.